

Polymer Chemie

Gelpermeationschromatographie (GPC)

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192
Assistentin:	Klaus Dirnberger

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	2
1.1	Grundprinzipien	2
1.2	Aufbau der GPC	2
2	Auswertung	2
3	Durchführung	2
4	Fragen	2

1 Theorie

1.1 Grundprinzipien

Bei der Gelpermeationschromatographie (GPC) werden die Molmassen der Polymere Chromatographisch aufgetrennt und bestimmt. Dabei Durchläuft das Polymer eine stationäre Phase, die aus einem porösen Gel besteht. Beim passieren der Polymere durch die stationäre Phase, gelangen Polymerknäuel in die Poren der stationären Phase und werden somit zurückgehalten. Dabei können sehr große Polymerknäuel nicht in die Poren gelangen, da sie zu groß sind. Diese werden nicht zurückgehalten und werden als erstes detektiert aber nicht aufgetrennt. Anschließend werden die kleinen Polymerknäuel durch ein Konzentrationsgradienten aus den Poren gezogen und detektiert. Davon werden allerdings nur sehr kleine Polymerknäuel beeinflusst, da sie ein größeres Permeationsvermögen besitzen und als zweites Detektiert. Diese beiden Grenzen bilden das Fenster in denen die Polymerknäuel aufgetrennt werden können. So muss je nach Größe der Polymerknäuel eine andere Porengröße gewählt werden, damit dieses Auftrennungsfenster optimal genutzt werden kann. Bei vorgegebener Porengröße werden die Polymere mit Größen zwischen der oberen und unteren Grenzen von groß nach klein aufgetrennt und die Intensität der Detektion ist dabei dann proportional zur Menge an Polymer dieser Molmasse.

Die Größe der Polymerknäuel hängt dabei von der Molmasse und dem Solvationsvermögen der Polymere im gewählten Lösungsmittel ab. Werden Beispielsweise zwei Polymere mit identischer Molmasse in einem bestimmten Lösungsmittel gelöst, sind die Wechselwirkungen zwischen dem einem Polymer zum Lösungsmittel stärker und lassen dieses weiter aufknäulen. Somit würde dieses auch eine andere Retentionszeit besitzen und früher Detektiert werden.

1.2 Aufbau der GPC

2 Auswertung

3 Durchführung

4 Fragen